



Akdeniz Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Engineering Economics					
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS
7	CSE 481	Engineering Economics	2	2	3

Öğretim Türü	Dersin Dili	Dersin Düzeyi	Dersin Staj Durumu	Dersin Türü
Örgün Öğretim	İngilizce	Fakülte	Yok	Seğmeli

Bölümü/Programı	Ön Koşul	Dersin Koordinatörü	Dersi Veren	Dersin Yardımcıları
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)		Prof.Dr. MELİH GÜNAY	Öğr.Gör.Dr. CEREN KOCABAŞ	Yok

Dersin Amacı :

Bir mühendisin, mühendislik ekonomisi karar alma süreçlerinde iktisadi düşünme ve yorumlama yeteneğinin artırılması.

Ders İçeriği :

Mühendislik ekonomisi, mühendislik karar alma sürecinde yapılan analizlerde temel iktisadi prensiplerin uygulanmasıdır. Bu bağlamda dersin amacı, ekonomi biliminin ilkelerini ve temel iktisadi konuları ele alarak mühendislik ekonomisine giriş yapmaktır. Dersin işleniş esnasında yararlanılan kaynaklar Chan S. Park, "Fundamentals of Engineering Economics". N. Gregory Mankiw, "Principles of Economics", N. Gregory Mankiw, "Principles of Macroeconomics". Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, "Economics"dır.

Dersin Kaynakları

Kaynakları

OKKA, O., 2003, Mühendislik Ekonomisine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
N. Gregory Mankiw, "Principles of Economics", Third Edition, 2004.
Economic statistics, Eurostat, OECD statistics, Türk.
Chan S. Park, "Fundamentals of Engineering Economics"; Publisher: Prentice Hall; United States Ed edition (October 31, 2003).
Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, "Economics", 14th Edition, 1992.
N. Gregory Mankiw, "Principles of Macroeconomics", The Dryden Press, 1997.
The Institution of Civil Engineers, "An Introduction to Engineering Economics", Printed by William Clowes and Sons Ltd, London and Beccles, 1969.
Chan S. Park, "Fundamentals of Engineering Economics". N. Gregory Mankiw, "Principles of Economics", N. Gregory Mankiw, "Principles of Macroeconomics". Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, "Economics", The Institution of Civil Engineers, "An Introduction to Engineering Economics".
Books, articles, economic data.
Dönem içi ödev ve sunum
Ara Sınav ve Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler	: 0	Eğitim Bilimleri	: 0
Mühendislik Bilimleri	: 40	Fen Bilimleri	: 0
Mühendislik Tasarımı	: 0	Sağlık Bilimleri	: 0
Sosyal Bilimler	: 60	Alan Bilgisi	: 0

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
1	Ekonomi: Anlam ve özellikleri.Kıtlık kanunu.Bireylerin karar alma süreci: Trade-off, etkinlik, eşitlik, fırsat maliyeti, marginal değişimler, marjinal maliyet, marjinal fayda, teşvikler.		
2	Tüketim ve üretim.Üretim faktörleri: İşgücü, sermaye, hükümet, girişimci.Ekonomide sektörler: Hanehalkı sektörü, işalemi sektörü, hükümet, uluslararası kuruluşlar.Serbest piyasa.Açık ekonomi, kapalı ekonomi.(Türk ekonomisi ve diğer ülke ekonomileri örnekleriyle)		
3	Bireylerin birbiriyle etkileşimi:Ticaret, piyasa rekabeti, ticaretin faydaları.Piyasa ekonomisi, görünmez el, hükümetin piyasalara müdahalesi.Kapitalist ekonomi,kumanda ekonomisi, karma ekonomi.		
4	Piyasa başansızlığı.Dışsallıklar.Piyasa gücü (monopol, oligopol)Talep ve Arz.Talep eğrisi, arz eğrisi.Piyasa dengesi, arz fazlası, talep fazlası.		
5	Ekonomik sistem nasıl işler:Bir ülkenin yaşam standardıÜlkelerarası yaşam standartlarının farklı olmasının nedenleriVerimlilikVerimliliği artırma yolları		
6	Piyasadaki para arzıHükümetin gereğinden fazla para basması durumunda fiyatların oluşumuEnflasyonİşsizlikPhillips EğrisiEnflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki		
7	Enflasyonun nedenleriFaiz oranlarıDöviz kurlarıHükümet gelirleri, hükümet harcamaları, bütçe açıkları.Bütçe açıklarındaki artışın ekonomiye etkisi.Yatırımcı beklentilerinin etkisi.		
8	Açık piyasa işlemleriTürkiye Cumhuriyeti Merkez BankasıGirdiler ve çıktılar: Karar alma sürecinde hangi çıktılar ne kadar üretilcek, nasıl üretilcek ve kimler için üretilcek sorunsal.Toplam verimlilik, işgücü verimliliği, sermaye verimliliği formülleri.		
9	Üretim olanakları eğrisiVerimlilik ve etkinlik arasındaki fark.Etkinlik ve etkinliğin kaybolduğu durumlar.Azalan verimler kanunuTam rekabet, eksik rekabet.Kapasite kullanım oranı.		
10	Piyasalar ekonomik problemleri nasıl çözer.Görünmez elin (serbest piyasanın) etkinliğini bozan unsurlar.Para politikası ve maliye politikası.Ticaret, para, sermaye.Büyük sermaye stoklarının ekonomik büyümeye etkisi.İktisadi dalgalanmalar.Paranın üç fonksiyonu: Değişim, değer ölçüsü, birikim.Uzmanlaşma ve işbölümü.		
11	Uluslararası finans.Euro ve doların uluslararası ticarette anahtar paralar olma özelliği.Uluslararası finans merkezleri ve özellikleri.Sermaye akışları.Euro ve doları Türk ekonomisine etkisi.		
12	Mühendislik karar alma süreci: Tasarlanan amaç ve hedeflere ulaşma.Tasarım alternatiflerini değerlendirme.Ürün maliyet ve fiyatını ölçme.Ekonomik kararları diğer tasarım kararlarından ayıran unsurlar nelerdir?		
13	İş hayatında mühendisin rolü.Sermaye-harcama kararlarının alınışı.Büyük ölçekli mühendislik ekonomisi kararları.Stratejik mühendislik ekonomisi karar tipleri.		
14	Gerçek hayatta bir mühendisin karar alma sürecinde karşılaşacağı sorunlar: hizmet veya kalitenin geliştirilmesi, yeni ürün ya da üretimin artırılması, ekipman ve süreç seçimi, maliyetlerin azaltılması, ekipman değişimi.Mühendislik ekonomisinin temel prensipleri.		

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
Ö15	Maliyet Kavramları
Ö23	Mühendislik ekonomisi kararları, maliyet, kar maksimizasyonu, eşdeğerlik kavramlarının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Ö28	Ekonomik Eşdeğerlik
Ö47	Kar Maksimizasyonu
Ö91	Enflasyon ve Eskalasyon

Programın Öğrenme Çıktıları	
Sıra No	Açıklama
P03	Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
P01	Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
P02	Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
P07	Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
P05	Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
P09	Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
P11	Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
P10	Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
P08	Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojiadaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
P04	Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
P06	Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Değerlendirme Ölçütleri		
Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı
Ara Sınav-Yıl İçi S.	1	%20
Kısa Süreli Sınav	1	%10
Ödev / Seminer	0	%0
Derse Devam	0	%0
Uygulama	0	%0
Dönem Ödevi / Proje	1	%30
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	%40
Toplam		%100

AKTS Hesaplama İçeriği			
Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yüğü Saati
Ders Süresi	14	3	42
Sınıf Dışı Ç. Süresi	14	1	14
Ödevler	0	0	0
Sunum/Seminer Hazırlama	1	3	3
Ara Sınavlar	1	3	3
Uygulama	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Proje	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	4	4
Toplam İş Yüğü			66
AKTS Kredisi			3

Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları	
Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek	

	P01
Tüm	2